数学奥林匹克 · 圆上的测度

旋转中的必然相遇

圆上弧集的离散平均

B 的每一段都恰好长 π/m 。转动 2m 次，总有一次的交集不小于平均相交长度。

要证

$$\exists\, k \ge 1 : \quad \ell(A_k \cap B) \ge \frac{\ell(A)\,\ell(B)}{2\pi}$$



指示函数 · 平移铺满 · 平均值原理

把题目搬到单位圆上

用弧长参数 x 标记圆上的点；圆周长是 2π 。所有集合都由有限段互不相交的弧组成。

01 两个弧集

A 、 B 都是有限段互不相交的弧的并；

$\ell(\cdot)$ 表示各弧段长度之和。

02 B 的刚性

B 由 N 段互不相交的弧组成；

每段长度都等于 $h := \pi/m$ 。

03 离散旋转

把整个 A 沿逆时针转动 jh ，

所得集合记作 A_j 。

要证明

$$\ell(A_k \cap B) \geq \frac{1}{2\pi}\ell(A)\,\ell(B)$$

存在正整数 k ，使得上面的不等式成立。

注意： k 不依赖于 A 、 B ，

只需在 $1, 2, \cdots, 2m$ 中找到一个。

周期关系

$$2mh = 2\pi \quad \Rightarrow \quad h = \frac{\pi}{m}, \quad A_{j+2m} = A_j$$

只需考察 2m 个不同的旋转。

证明只有三步

01

长度 → 积分

用指示函数，把交集长度写成内积。

$$\ell(E) = \int_{\mathbb{T}} \mathbf{1}_E(x)\,dx$$

积分让长度可以换元、求和。

02

一段弧 → 铺满圆

平移步长等于弧长；

2m 个像无缝覆盖。

$$\sum_{j=1}^{2m} \mathbf{1}_I(x + jh) = 1 \quad \text{a. e.}$$

这是 B 的弧长被限定为 π/m 的全部作用。

03

求和 → 平均

2m 次旋转的总和达到目标；

取最大者。

$$\max_j \ell(A_j \cap B) \;\geq\; \frac{\ell(A)\ell(B)}{2\pi}$$

否则总和会低于 2m 倍平均。

关键契合　平移步长 h 恰好等于 B 的每一段弧长； 2m 步之后，一段弧的像正好铺满整个圆周。

长度就是积分

设 1_E 是集合 E 的指示函数：点在 E 中取 1，否则取 0。圆上的长度就是它的积分。

$$\ell(E) = \int_{\mathbb{T}} \mathbf{1}_E(x)\,dx$$

把 E 换成 $A_j \cap B$：

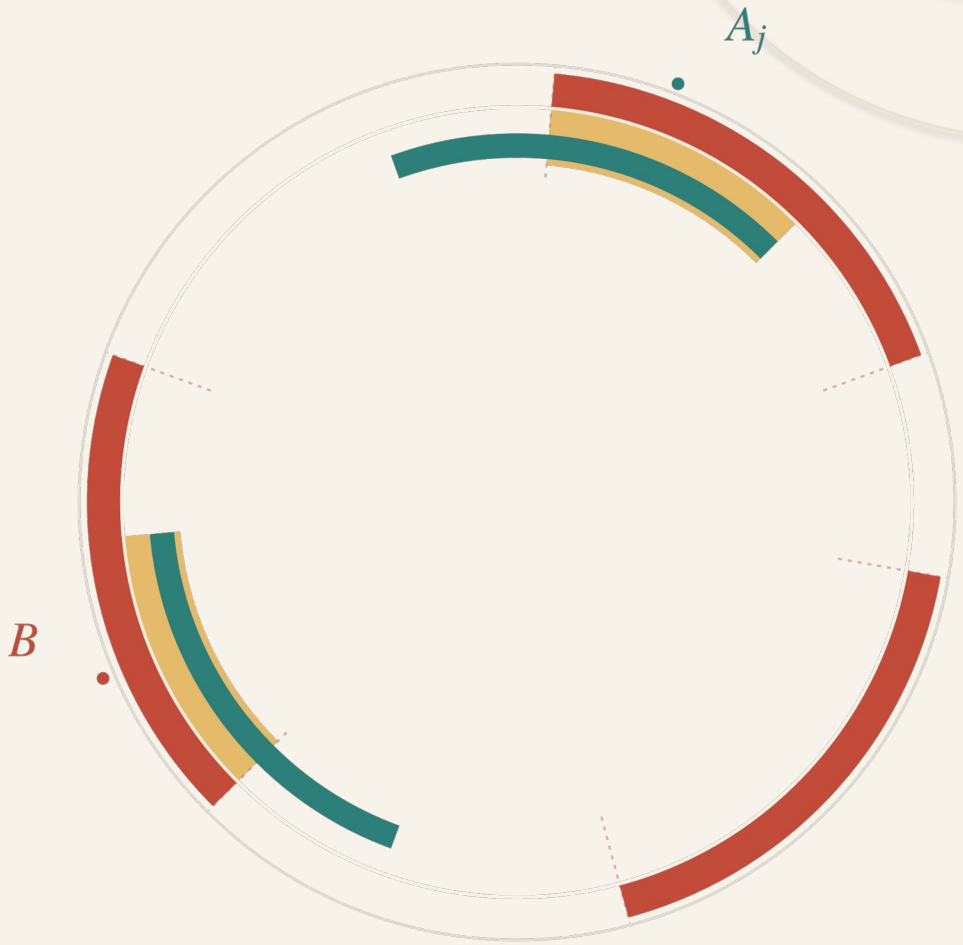
$$\ell(A_j \cap B) = \int_{\mathbb{T}} \mathbf{1}_A(x - jh)\,\mathbf{1}_B(x)\,dx$$

右端只涉及两个指示函数。

旋转 A 等价于平移第一个因子；

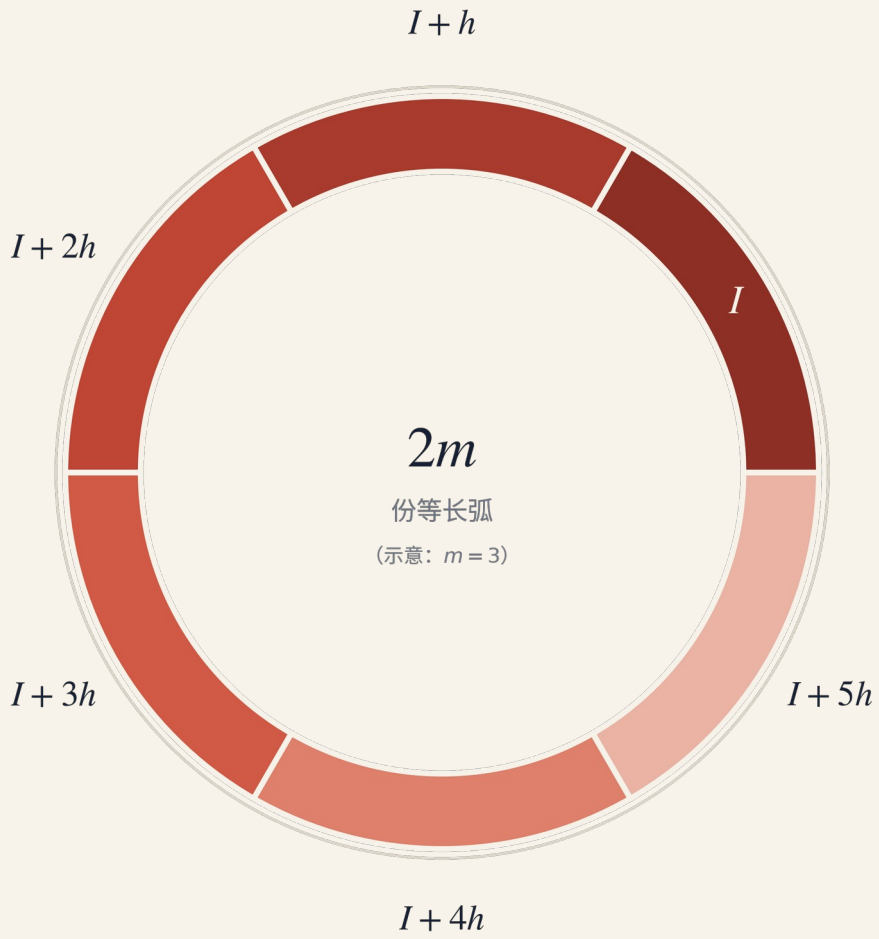
这为下一步换元做好了准备。

端点不影响长度，以下等式均在 a.e. 意义下成立。



金色 = $A_j \cap B$

一段弧，2m 次平移恰好铺满圆



取 B 的任意一段弧 I，长度为 h=π/m。

取 I 的这 2m 个平移：

$$I,\ I+h,\ I+2h,\ \ldots,\ I+(2m-1)h$$

它们首尾相接、没有缝隙，恰好覆盖整个圆周。

覆盖一次

$$\sum_{j=1}^{2m} \mathbf{1}_I(x+jh)=1 \quad \text{a. e.}$$

关键条件

步长 = 弧长

如果弧长不是 h，这 2m 个像就会留下空隙或重叠，铺满引理不再成立。

剪开圆周：区间首尾相接



把圆剪开、拉直：2m 个区间首尾相接

第 j 个平移像是

$$I = [a, a+h], \qquad I + jh = [a + jh,\ a + (j+1)h]$$

2m 个长度 h 的区间恰好填满 [a, a+2π] 。相邻区间只在端点相交，而端点不影响长度。

$$\sum_{j=1}^{2m} \mathbf{1}_I(x + jh) = 1 \quad \text{a. e.}$$

每个点恰被覆盖一次

把 2m 个交集长度加起来

先设 B 只有一段弧 I。对 j=1,…,2m 求和，并令 x = y+jh 换元：

推导

$$\sum_{j=1}^{2m} \ell(A_j \cap B) = \sum_{j=1}^{2m} \int_{\mathbb{T}} \mathbf{1}_A(x - jh)\mathbf{1}_B(x)\,dx$$

$$= \int_{\mathbb{T}} \mathbf{1}_A(y) \sum_{j=1}^{2m} \mathbf{1}_B(y + jh)\,dy$$

$$= \int_{\mathbb{T}} \mathbf{1}_A(y)\,dy = \ell(A)$$

① 展开积分　② 换元　③ 铺满引理　**内层和恒等于 1**

单弧结果

$$\sum_{j=1}^{2m} \ell(A_j \cap B) = \ell(A)$$

与旋转次数无关

三个动作

01 展开

把每个交集长度写成积分。

02 换元

把 A 的平移从第一个因子移到积分变量。

03 铺满

内层指示函数之和恒等于 1。

B 有 N 段：逐段相加

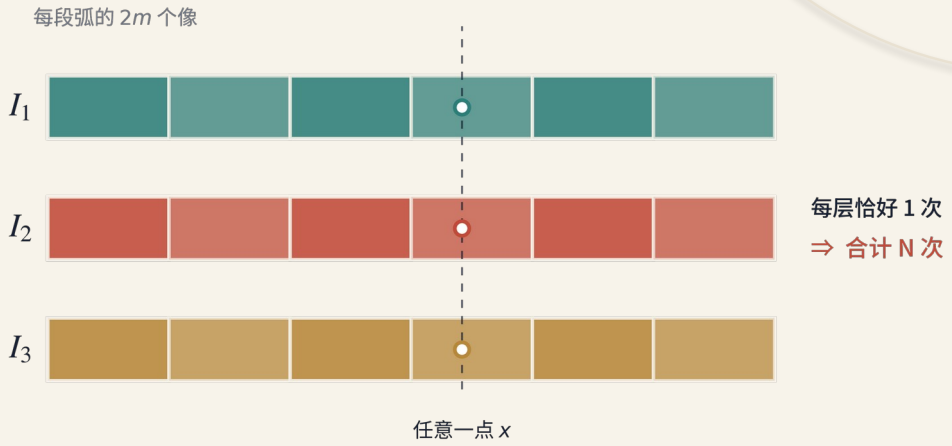
B 的各段 $I_1,\dots,I_N$ 互不相交，而交集长度对 B 是可加的。

$$B = I_1 \sqcup I_2 \sqcup \cdots \sqcup I_N, \qquad N = \frac{\ell(B)}{h} = \frac{m\ell(B)}{\pi}$$

对每一段应用单弧结论，再相加：

$$\sum_{j=1}^{2m} \ell(A_j \cap B) = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{2m} \ell(A_j \cap I_i) = N\,\ell(A)$$

$$= \frac{\ell(B)}{h}\,\ell(A) = \frac{m}{\pi}\,\ell(A)\ell(B)$$



每段弧的 2m 个像覆盖圆一次； N 段叠加，任意点被覆盖 N 次。

N ℓ(A)

每段弧贡献一份；总量只由 N 决定。

每个 I_i 贡献相同的一份 ℓ(A)。

加法性

B 的各段互不相交，所以交集长度可以逐段求和。

平均达到目标，必有一次不低于平均

一般情形下， 2m 次旋转的总相交长度是

$$\frac{1}{2m}\sum_{j=1}^{2m}\ell(A_j\cap B)=\frac{1}{2m}\cdot\frac{m}{\pi}\ell(A)\ell(B)=\frac{\ell(A)\ell(B)}{2\pi}$$

把总和除以 2m： 平均值恰好等于定理右端。

所以 2m 个数中至少有一个不小于平均值：

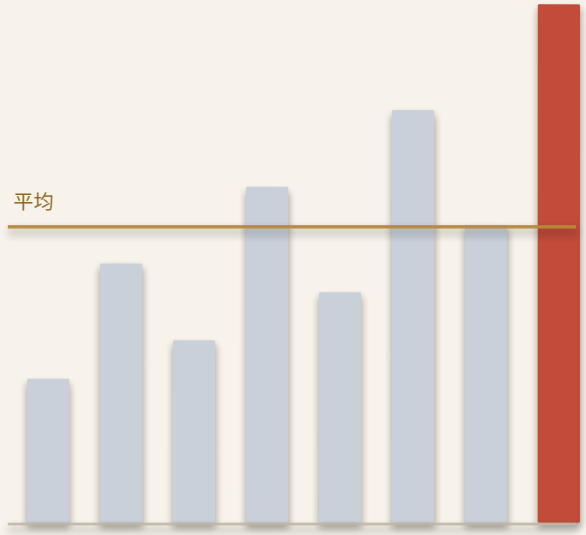
即 最大值不低于平均值。

存在 $k\in\{1,2,\dots,2m\}$

$$\ell(A_k\cap B)\ \geq\ \frac{\ell(A)\,\ell(B)}{2\pi}$$

证毕

平均值原理



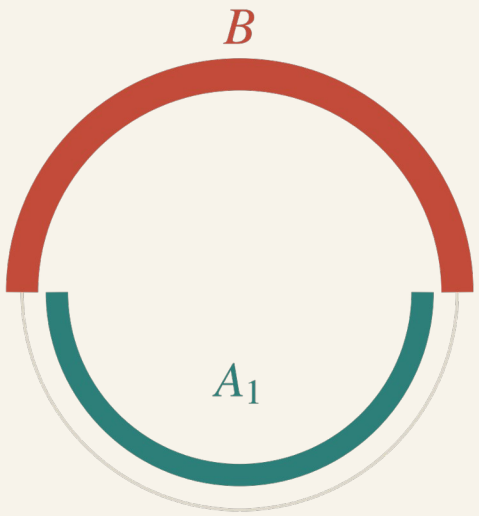
必有一项　　越过平均线

若每一项都小于平均数，
总和就小于 2m 倍平均数，矛盾。

常数不能再改进：等号确实发生

$$A = B = I, \qquad \ell(I) = h = \frac{\pi}{m}$$

图中取 m=1；一般 m 同理。



$j = 1$

相交长度 $= 0$



$j = 2m$

相交长度 $= h$

当 $1 \leqslant j \leqslant 2m-1$ 时，A_j 与 I 只在端点相遇；当 $j=2m$ 时，$A_{2m}=A$ 与 I 完全重合。

$j < 2m$ $\quad \ell(A_j \cap I) = 0$

$j = 2m$ $\quad \ell(A_{2m} \cap I) = h$

平均值是 $\frac{h}{2m}$，而 $j=2m$ 一项就达到 h。

$$\frac{h}{2m} = \frac{h^2}{2\pi}$$ **正是定理右端。**

所以等号可以发生，且 $k=2m$ 有时不可避开；

定理中的常数 $1/(2\pi)$ 不能再放大。

因此：2m 次已经足够，而且这个“2m”与常数 $1/(2\pi)$ 都是最优的。

把证明压缩成三行

长度 → 积分 · 一段弧 → 铺满圆 · 求和 → 平均

01 单弧

$$\sum_{j=1}^{2m} \ell(A_j \cap I) = \ell(A)$$

长度写成积分，换元后内层和恒为 1。

02 N 段

$$\sum_{j=1}^{2m} \ell(A_j \cap B) = N\,\ell(A)$$

逐段相加，共 N 份。

03 平均

$$\ell(A_k \cap B) \geq \frac{\ell(A)\,\ell(B)}{2\pi}$$

平均值达到目标，故有一项不低于它。

铺满给出精确的总和，平均把总和变成必然。

$$\ell(A_k \cap B) \geq \frac{\ell(A)\,\ell(B)}{2\pi}$$

证毕